

WEARABLE “SUPACLOCK”

PROTOTIPO INTEGRADO | DEMO FINAL

GRUPO 10

INGENIERÍA ELÉCTRICA

9 DE JULIO DE 2026



1 SupaClock como producto

2 Especificaciones técnicas

SUPACLOCK COMO PRODUCTO

IDEA PRINCIPAL: BIOMETRÍA ÚTIL, SIN DISTRACCIONES

Problema que atacamos

- Alta tasa de sedentarismo y sobrepeso en Chile.
- Los relojes comerciales agregan muchas funciones no esenciales.
- Falta una plataforma compacta para medir, registrar y validar datos propios.

Enfoque SupaClock

Wearable compacto, biométrico 5 en 1 y conectado a un ecosistema móvil.



cero distracciones

datos propios

uso diario

FUNCIONES DISPONIBLES: DE SENSOR A DATO ÚTIL

Función	Qué aporta
Temperatura	Medición de contacto piel-sensor.
BPM / SpO ₂	Medición óptica roja/IR para frecuencia cardíaca y saturación.
Pasos	Movimiento inercial procesado localmente.
ML / HAR	Clasificación de actividad física.
ECG	Señal analógica acondicionada y enviada a la app.
Interfaz	Uso directo desde el reloj mediante pantalla táctil.

Idea clave

No es una lista de sensores: es una cadena completa de medición, procesamiento, visualización y registro.

Biométricas y actividad

- Temperatura corporal.
- BPM y SpO₂.
- Contador de pasos.
- ECG en reposo.
- Clasificación ML de actividad.

Orquestación

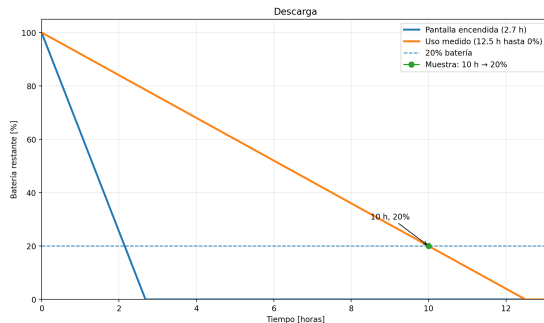
- ESP32-S3 coordina sensores y tareas.
- Pantalla LCD táctil capacitiva.
- BLE comunica reloj y app.
- Firmware modular por funciones.

Demo

Recorrer pantallas del reloj y mostrar mediciones disponibles.

Puntos técnicos

- Batería LiPo de 300 mAh.
- Carga y protección integradas en el módulo XIAO ESP32-S3.
- Medición de batería para mostrar estado en app/reloj.
- Autonomía dependiente del uso de pantalla, BLE y sensores.

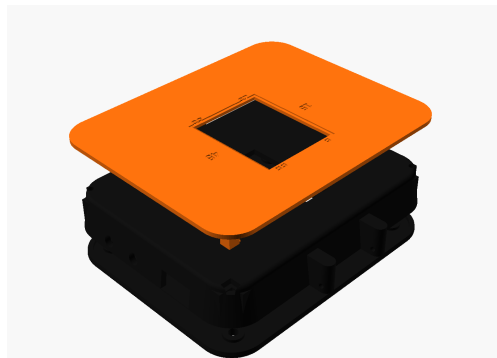


CARCASA, PCB Y REDUCCIÓN DE TAMAÑO

- Carcasa impresa en 3D con PLA.
- PCB fabricada en China para mejorar integración.
- Dimensiones finales: 1,7 cm × 7,4 cm × 9,3 cm.
- Reducción de 28 % en el eje principal.
- Reducción de 36 % en volumen frente al prototipo inicial.

Mensaje

La carcasa define comodidad, contacto con piel y repetibilidad de las mediciones.



PCB, sensores, batería y carcasa en una unidad cerrable.

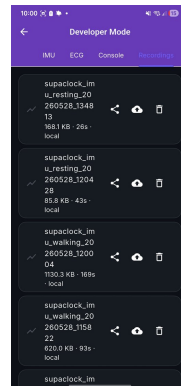
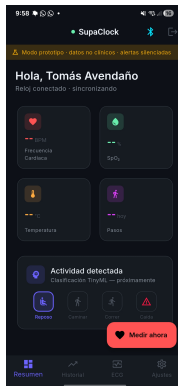
APLICACIÓN MÓVIL: ENTRADA AL ECOSISTEMA

Qué se muestra primero

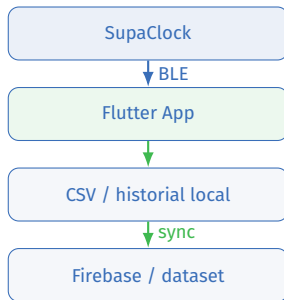
- Inicio de sesión y acceso a usuario.
- Dashboard con métricas principales.
- Navegación hacia mediciones y modo desarrollador.

Demo

Login, pantalla principal y navegación por la app.



- Conexión BLE con el reloj.
- Visualización de métricas y señales crudas.
- Grabación local de sesiones para validación.
- Puente hacia almacenamiento y análisis posterior.

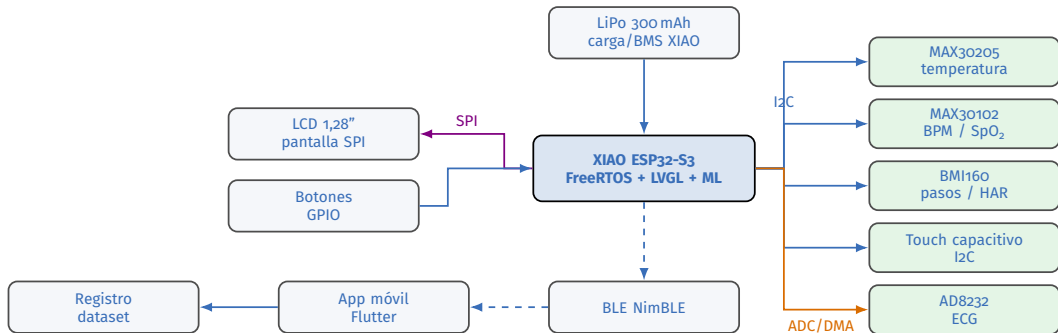


Demo

Conectar, navegar, registrar y mostrar sesión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIAGRAMA DE ALTO NIVEL



Basado en el diagrama técnico de Entrega 3; se separa LCD por SPI y touch capacitivo por I2C.

COMPONENTES UTILIZADOS

Componente	Rol	Uso en SupaClock
Seeed XIAO ESP32-S3	MCU	Control central, BLE, pantalla, ML y tareas FreeRTOS.
MAX17048 / fuel gauge	Batería	Estimación de carga y voltaje.
MAX30205	Temperatura	Contacto térmico con la piel.
MAX30102	BPM / SpO ₂	Sensor óptico rojo/IR.
AD8232	ECG	Front-end analógico monocanal.
BMI160	IMU	Pasos, movimiento y dataset HAR.
LCD táctil capacitivo 1,28"	Interfaz	Visualización y control directo.
Batería LiPo	Energía	Alimentación portable del reloj.

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN LA PCB

Protocolo	Bloques	Uso principal
I2C	MAX30102, MAX30205, BMI160, fuel gauge, touch	Bus compartido de sensores y táctil.
SPI	LCD	Actualización rápida de pantalla.
ADC + DMA	AD8232	Captura ECG continua sin bloquear CPU.
BLE	ESP32-S3 ↔ app	Telemetría, señales y comandos.
GPIO	Botones / backlight	Entrada física y control de brillo.
BMS integrado	XIAO ESP32-S3	Carga y protección de batería LiPo.

BPM / SpO₂

- MAX30102 con luz roja e infrarroja.
- Lectura por I2C.
- Filtro y validación por movimiento.

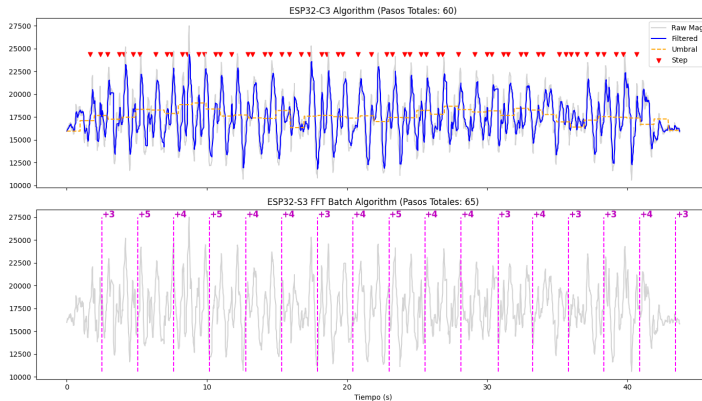
Pasos

- BMI160 como IMU principal.
- Acelerómetro y giroscopio.
- Algoritmo local en ESP32-S3.

Idea técnica

El ESP32-S3 permite combinar adquisición, filtrado, BLE y ML en una sola placa compacta.

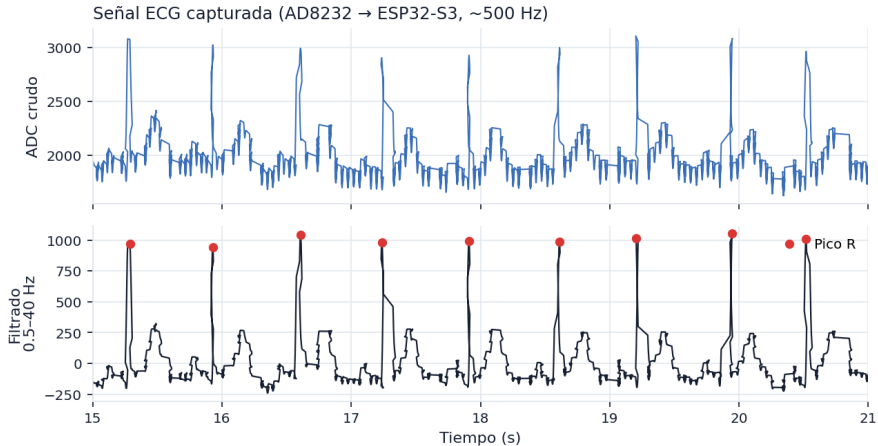
REGISTRO DE PASOS



Implementaciones

Se utilizan ambos algoritmos para reducir el error en la cuenta de pasos; validación realizada contando nosotros mismos los pasos.

SEÑAL ECG CAPTURADA



Lectura rápida

Captura AD8232 con filtrado y detección de picos R para extraer métricas cardíacas.

1. ESP32-C3 mini → XIAO ESP32-S3.
2. PCB fabricada en China.
3. Pantalla táctil capacitiva.
4. Machine Learning local.

Por qué importan

Más cómputo, mejor integración física, menos cableado y una interfaz más natural.

Energía

Carga/BMS integrado y buck DC-DC reducen complejidad externa.

COMPARACIÓN CON DISPOSITIVOS COMERCIALES

Dispositivo	Fortaleza	Diferencia de SupaClock
Galaxy Watch 4	Ecosistema maduro y sensores integrados.	Plataforma académica abierta y medible.
Garmin / deportivo	Autonomía y métricas de actividad.	Enfoque biométrico compacto y validable.
Oxímetro de dedo ECG portátil	BPM / SpO ₂ puntual. Señal ECG dedicada.	Integración con movimiento, app y registro. ECG dentro de un wearable multipropósito.

Posicionamiento

SupaClock no busca competir como producto clínico certificado; busca demostrar integración, datos propios y validación reproducible. Las medidas se validaron usando estos relojes como referencia dimensional.

TABLA DE GASTOS REFERENCIAL

Ítem	Cant.	CLP aprox.	Rol
Seeed XIAO ESP32-S3	1	11.500	MCU
MAX17048 / fuel gauge	1	3.500	batería
MAX30205	1	5.950	temperatura
MAX30102	1	1.925	BPM/SpO ₂
AD8232	1	7.735	ECG
BMI160	1	1.600	IMU
LCD táctil 1,28"	1	18.000	interfaz
Batería LiPo 300 mAh	1	4.000	energía
PCB fabricada	1	1.000	integración
Botones + misceláneos	2+	100	entrada
Filamento PLA	–	750	carcasa
Total referencial		56.060	componentes
Desarrollo total del proyecto		126.980	CLP usado

Valores en CLP; el total de desarrollo considera el gasto completo del proyecto.

Qué queda demostrado

- Wearable compacto con biométricas integradas.
- App móvil como interfaz y registrador.
- PCB, carcasa y firmware trabajando como sistema.
- Ruta clara para validar con usuarios y referencias.



Mensaje final

SupaClock mide, comunica y registra: pasa de prototipo a plataforma validable.